

Notas de Aula

O Princípio de Weiss–Schwinger

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

12 O princípio de Weiss–Schwinger

Na aula anterior, formulamos o princípio de Hamilton para trajetórias com extremidades fixas e intervalo temporal fixo. Agora, vamos considerar um problema variacional mais geral, no qual a curva de comparação pode modificar não apenas a forma funcional das coordenadas generalizadas, mas também o próprio parâmetro temporal. Esse problema nos conduzirá ao princípio de Weiss e, em sua formulação para campos, ao que chamaremos aqui de princípio de Weiss–Schwinger.

Nosso objetivo será explicitar a primeira variação da ação quando o domínio da curva também varia. Veremos que, nesse contexto, surgem naturalmente termos de fronteira não nulos, nos quais aparecem os momentos conjugados, a hamiltoniana e, no caso de campos, os objetos associados à densidade de energia e momento.

12.1 O princípio variacional de Weiss–Schwinger

Agora, vamos supor que a ação

$$A = \int_{t_0}^{t_1} L(t, q, \dot{q}) dt, \quad (12.1)$$

cujo mínimo é dado por uma curva $\gamma \in \Phi$,

$$q^i = q^i(t), \quad (12.2)$$

seja submetida a uma comparação com uma segunda curva $\bar{\gamma} \in \Phi$,

$$\bar{q}^i = \bar{q}^i(\bar{t}), \quad (12.3)$$

ou seja, não só a forma funcional das equações paramétricas é modificada, mas também o próprio parâmetro temporal. A ação calculada em $\bar{\gamma}$ é dada por

$$\bar{A} = \int_{\bar{t}_0}^{\bar{t}_1} L(\bar{t}, \bar{q}, \dot{\bar{q}}) d\bar{t}, \quad (12.4)$$

de modo que o domínio das curvas γ e $\bar{\gamma}$ não mais coincide.

O problema variacional continua o mesmo: se γ é um extremo, temos $A < \bar{A}$ no caso de um mínimo local ou $A > \bar{A}$ no caso de um máximo local, para toda $\bar{\gamma}$ em uma vizinhança aberta de γ . No entanto, o espaço funcional Φ já não é mais o mesmo daquele do princípio de Hamilton. Aqui, admitimos curvas de domínio variável, mas que também pertençam a uma vizinhança aberta de γ .

Neste caso, definimos as variações

$$\delta q^i = \bar{q}^i(\bar{t}) - q^i(t), \quad \delta t = \bar{t} - t, \quad (12.5)$$

a princípio arbitrárias. Note que, em nossa notação, δq^i é uma variação dita total, ou seja, compara pontos distintos em tempos distintos em ambas as curvas. A literatura frequentemente apresenta a denominada variação puramente funcional, dada por

$$\bar{\delta} q^i = \bar{q}^i(t) - q^i(t), \quad (12.6)$$

que é tomada a tempo fixo. Ambas as variações, δ e $\bar{\delta}$, atuam como operadores diferenciais.

Vamos calcular a primeira variação da ação sob as variações (12.5). Temos

$$\delta A = \delta \left[\int_{t_0}^{t_1} L(t, q, \dot{q}) dt \right] = \int_{t_0}^{t_1} \delta L(t, q, \dot{q}) dt + \int_{t_0}^{t_1} L(t, q, \dot{q}) \delta(dt). \quad (12.7)$$

O segundo termo aparece porque δ envolve alteração na medida temporal da integral. Esta alteração é dada por

$$\begin{aligned} \delta(dt) &= d\bar{t} - dt = \frac{d\bar{t}}{dt} dt - dt = \left(\frac{d\bar{t}}{dt} - 1 \right) dt \\ &= \left(1 + \frac{d(\delta t)}{dt} - 1 \right) dt = dt \frac{d\delta t}{dt} = d(\delta t). \end{aligned} \quad (12.8)$$

Portanto, $[\delta, d] = 0$, o que indica comutatividade entre os operadores.

Note que, se definirmos

$$\bar{L} \equiv L \left(\bar{t}, \bar{q}, \dot{\bar{q}} \right), \quad (12.9)$$

então

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \int_{\bar{t}_0}^{\bar{t}_1} L \left(\bar{t}, \bar{q}, \dot{\bar{q}} \right) d\bar{t} = \int_{t_0}^{t_1} L \left(\bar{t}, \bar{q}, \dot{\bar{q}} \right) \frac{d\bar{t}}{dt} dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \bar{L} \left(1 + \frac{d\delta t}{dt} \right) dt. \end{aligned} \quad (12.10)$$

Logo,

$$\begin{aligned} \bar{A} - A &= \int_{t_0}^{t_1} \bar{L} \left(1 + \frac{d\delta t}{dt} \right) dt - \int_{t_0}^{t_1} L dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left[\bar{L} - L + \bar{L} \frac{d\delta t}{dt} \right] dt = \int_{t_0}^{t_1} \left[\delta L + \bar{L} \frac{d\delta t}{dt} \right] dt. \end{aligned} \quad (12.11)$$

Ou seja,

$$\delta A = \int_{t_0}^{t_1} \left[\delta L + L \frac{d\delta t}{dt} \right] dt, \quad (12.12)$$

que mostra que variar o domínio é equivalente a variar o parâmetro em todo ponto da curva de comparação.

Com (12.12), temos

$$\begin{aligned} \delta A &= \int_{t_0}^{t_1} [\delta L dt + L d(\delta t)] \\ &= \int_{t_0}^{t_1} [\delta L dt + d(L\delta t) - dL \delta t] \\ &= \int_{t_0}^{t_1} dt \left[\delta L - \delta t \frac{dL}{dt} \right] + \int_{t_0}^{t_1} d(L\delta t). \end{aligned} \quad (12.13)$$

Vamos introduzir a variação

$$\bar{\delta} \equiv \delta - \delta t \frac{d}{dt}, \quad (12.14)$$

que é a já citada variação a tempo fixo: ela subtrai de δ a parte responsável pela variação temporal. Neste caso,

$$\delta A = \int_{t_0}^{t_1} \bar{\delta} L dt + \int_{t_0}^{t_1} d(L\delta t), \quad (12.15)$$

em que há o termo de fronteira

$$\int_{t_0}^{t_1} d(L\delta t) = L\delta t|_{t_0}^{t_1}. \quad (12.16)$$

Este termo não é nulo, pois nenhuma condição de fronteira é imposta a δt ou a δq^i .

Nosso próximo passo é calcular $\bar{\delta}L$, que é dado por

$$\bar{\delta}L = \delta L - \delta t \frac{dL}{dt}. \quad (12.17)$$

Vamos começar por δL . Temos

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial t} \delta t + \frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i. \quad (12.18)$$

Por outro lado,

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial q^i} \dot{q}^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \ddot{q}^i. \quad (12.19)$$

Então,

$$\begin{aligned} \delta L - \delta t \frac{dL}{dt} &= \frac{\partial L}{\partial q^i} (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} (\delta \dot{q}^i - \delta t \ddot{q}^i) \\ &= \frac{\partial L}{\partial q^i} \left(\delta - \delta t \frac{d}{dt} \right) q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \left(\delta - \delta t \frac{d}{dt} \right) \dot{q}^i \\ &= \frac{\partial L}{\partial q^i} \bar{\delta} q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \bar{\delta} \dot{q}^i. \end{aligned} \quad (12.20)$$

Ou seja,

$$\bar{\delta}L = \frac{\partial L}{\partial q^i} \bar{\delta} q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \bar{\delta} \dot{q}^i. \quad (12.21)$$

Precisamos calcular $\bar{\delta} \dot{q}^i$. Temos

$$\delta \dot{q}^i = \frac{d\bar{q}^i}{d\bar{t}} - \frac{dq^i}{dt} = \frac{d\bar{q}^i}{d\bar{t}} \frac{d\bar{t}}{dt} - \frac{dq^i}{dt}. \quad (12.22)$$

Neste caso, $t = \bar{t} - \delta t$, de modo que

$$\frac{d\bar{t}}{dt} = 1 - \frac{d\delta t}{dt}. \quad (12.23)$$

Logo,

$$\begin{aligned}
\delta \dot{q}^i &= \frac{d\bar{q}^i}{dt} \left[1 - \frac{d(\delta t)}{d\bar{t}} \right] - \frac{dq^i}{dt} \\
&= \frac{d\bar{q}^i}{dt} - \frac{dq^i}{dt} - \frac{d\bar{q}^i}{dt} \frac{d(\delta t)}{d\bar{t}} \\
&= \frac{d}{dt} (\bar{q}^i - q^i) - \frac{d\bar{q}^i}{dt} \frac{d(\delta t)}{d\bar{t}} \\
&= \frac{d}{dt} (\delta q^i) - \frac{d\bar{q}^i}{dt} \frac{d(\delta t)}{d\bar{t}}.
\end{aligned} \tag{12.24}$$

Agora, precisamos usar o fato de que as variações δq^i e δt são infinitesimais, e apenas termos de primeira ordem são relevantes. Assim, como o segundo termo à direita de (12.24) já é linear em δt , a derivada $d\bar{q}^i/d\bar{t}$ só deve contribuir em ordem zero, ou seja,

$$\frac{d\bar{q}^i}{d\bar{t}} \approx \frac{dq^i}{dt}. \tag{12.25}$$

Assim, em primeira ordem,

$$\delta \dot{q}^i = \frac{d}{dt} (\delta q^i) - \frac{d(\delta t)}{dt} \dot{q}^i. \tag{12.26}$$

Tal que

$$\begin{aligned}
\bar{\delta} \dot{q}^i &= \delta \dot{q}^i - \delta t \ddot{q}^i \\
&= \frac{d}{dt} (\delta q^i) - \frac{d(\delta t)}{dt} \dot{q}^i - \delta t \frac{d}{dt} \dot{q}^i \\
&= \frac{d}{dt} (\delta q^i) - \frac{d}{dt} (\delta t \dot{q}^i) \\
&= \frac{d}{dt} (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) = \frac{d}{dt} (\bar{\delta} q^i).
\end{aligned} \tag{12.27}$$

Temos, então, $[\bar{\delta}, d/dt] = 0$.

Voltando a (12.21),

$$\begin{aligned}
\bar{\delta} L &= \frac{\partial L}{\partial q^i} \bar{\delta} q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \bar{\delta} \dot{q}^i \\
&= \frac{\partial L}{\partial q^i} \bar{\delta} q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \frac{d}{dt} (\bar{\delta} q^i) \\
&= \frac{\partial L}{\partial q^i} \bar{\delta} q^i + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \bar{\delta} q^i \right) - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \bar{\delta} q^i \\
&= \left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \bar{\delta} q^i + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \bar{\delta} q^i \right).
\end{aligned} \tag{12.28}$$

Introduzindo a derivada de Lagrange

$$\frac{\delta L}{\delta q^i} = \frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}, \quad (12.29)$$

obtemos

$$\bar{\delta} L = \frac{\delta L}{\delta q^i} \bar{\delta} q^i + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \bar{\delta} q^i \right). \quad (12.30)$$

Em (12.15), segue que

$$\begin{aligned} \delta A &= \int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\delta L}{\delta q^i} \bar{\delta} q^i + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \bar{\delta} q^i \right) \right] dt + \int_{t_0}^{t_1} d(L\delta t) \\ &= \int_{t_0}^{t_1} dt \frac{\delta L}{\delta q^i} \bar{\delta} q^i + \int_{t_0}^{t_1} d \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \bar{\delta} q^i + L\delta t \right). \end{aligned} \quad (12.31)$$

A expressão (12.31) pode ser escrita em termos das variações totais:

$$\begin{aligned} \delta A &= \int_{t_0}^{t_1} dt \frac{\delta L}{\delta q^i} (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) \\ &\quad + \int_{t_0}^{t_1} d \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) + L\delta t \right] \\ &= \int_{t_0}^{t_1} dt \frac{\delta L}{\delta q^i} (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) \\ &\quad + \int_{t_0}^{t_1} d \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i \delta t + L\delta t \right] \\ &= \int_{t_0}^{t_1} dt \frac{\delta L}{\delta q^i} (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) + \int_{t_0}^{t_1} d \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right) \delta t \right]. \end{aligned} \quad (12.32)$$

Note que, no termo de fronteira, temos a função hamiltoniana

$$H \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L, \quad (12.33)$$

enquanto

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \equiv p_i, \quad (12.34)$$

que são os momentos conjugados a q^i . Então,

$$\delta A = \int_{t_0}^{t_1} \frac{\delta L}{\delta q^i} (\delta q^i - \delta t \dot{q}^i) dt + \int_{t_0}^{t_1} dG, \quad (12.35)$$

em que

$$G \equiv p_i \delta q^i - H \delta t. \quad (12.36)$$

A função $G(t, q, \dot{q}, \delta t, \delta q)$ é denominada função geratriz das variações δt e δq^i . Seu papel na dinâmica do sistema será elucidado mais adiante. Por outro lado, G é linear em δt e δq^i . Os termos que acompanham essas variações, p_i e H , são chamados geradores das variações δq^i e δt , respectivamente. Usaremos esta nomenclatura a partir de agora, mas seu verdadeiro significado virá com a introdução da dinâmica hamiltoniana e das transformações canônicas.

Embora (12.35) seja uma boa expressão para a primeira variação do funcional A , o fato de o termo de fronteira ser não nulo, no geral, causa um problema para a definição da derivação funcional. Portanto, quando o problema variacional tem fronteira variável, não temos expressões do tipo $\delta F = (\delta F / \delta q^i) \delta q^i$, como deveríamos esperar. Contudo, podemos reformular o princípio variacional em si para que ele acomode o caso de fronteira variável.

Proposição 1. (Princípio de Weiss) A trajetória de um sistema mecânico descrito por uma ação A é dada por uma curva γ no espaço de configuração do sistema, tal que a primeira variação de A tendo como base a curva γ depende apenas de seus pontos inicial e final.

Se γ é uma curva que obedece ao princípio de Weiss para uma ação A , temos que

$$\delta A[\gamma] = f(t_1, t_0), \quad (12.37)$$

que é uma constante, fixados os pontos inicial e final de γ . Em forma integral, existe uma função $F(t)$ tal que

$$f(t_1, t_0) = F(t_1) - F(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} dF, \quad (12.38)$$

de modo que o princípio de Weiss se resume a

$$\delta A = \int_{t_0}^{t_1} dF, \quad (12.39)$$

para alguma função $F(t, q, \dot{q})$, ou seja, δA deve ser um termo de fronteira puro.

Observando-se (12.35), torna-se claro que

$$\int_{t_0}^{t_1} dt \frac{\delta L}{\delta q^i} \bar{\delta} q^i = - \int_{t_0}^{t_1} dt [p_i \delta q^i - H \delta t - F]. \quad (12.40)$$

Portanto, o funcional definido por

$$W[\gamma] \equiv \int_{\gamma} dt \frac{\delta L}{\delta q^i} \bar{\delta} q^i \quad (12.41)$$

é independente do caminho no caso de pontos de fronteira fixos. Então,

$$\oint dt \frac{\delta L}{\delta q^i} \bar{\delta} q^i = 0 \quad (12.42)$$

para qualquer caminho fechado. Esta condição vale para qualquer circuito fechado, portanto, se o espaço for topologicamente bem comportado, temos que

$$\frac{\delta L}{\delta q^i} = 0, \quad (12.43)$$

que são as equações de Euler–Lagrange.

Portanto, uma trajetória γ que obedece ao princípio de Weiss também obedece ao princípio de Hamilton.

12.2 Aplicações do princípio de Weiss

12.2.1 Oscilador harmônico simples

Vamos trabalhar com a função lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad (12.44)$$

que descreve um oscilador unidimensional. A ação é dada por

$$A = \int L dt = \frac{1}{2}m \int (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) dt. \quad (12.45)$$

Vamos supor as variações

$$\delta t = \bar{t} - t, \quad \delta x = \bar{x} - x. \quad (12.46)$$

A primeira variação da ação é dada por

$$\begin{aligned} \delta A &= \frac{1}{2}m\delta \left[\int (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) dt \right] \\ &= \frac{1}{2}m \left[\int \delta (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) dt + \int (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta (dt) \right]. \end{aligned} \quad (12.47)$$

A variação na medida é dada por $\delta(dt) = d(\delta t)$, de modo que

$$\begin{aligned}\delta A &= \frac{1}{2}m \left\{ \int \delta(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) dt + \int (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) d(\delta t) \right\} \\ &= \frac{1}{2}m \left\{ \int dt \bar{\delta}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) + \int d[(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta t] \right\},\end{aligned}\quad (12.48)$$

em que

$$\bar{\delta} \equiv \delta - \delta t \frac{d}{dt}. \quad (12.49)$$

Vamos calcular

$$\bar{\delta}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) = 2\dot{x}\bar{\delta}\dot{x} - 2\omega^2 x\bar{\delta}x, \quad (12.50)$$

de onde usamos o resultado já estabelecido

$$\bar{\delta}\dot{x} = \frac{d}{dt}(\bar{\delta}x). \quad (12.51)$$

Então,

$$\begin{aligned}\delta A &= \frac{1}{2}m \left\{ \int dt \left(2\dot{x} \frac{d}{dt} \bar{\delta}x - 2\omega^2 x \bar{\delta}x \right) + \int d[(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta t] \right\} \\ &= \frac{1}{2}m \left\{ \int dt \left[\frac{d}{dt} (2\dot{x} \bar{\delta}x) - 2\dot{x} \bar{\delta}x - 2\omega^2 x \bar{\delta}x \right] + \int d[(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta t] \right\} \\ &= -m \int dt (\ddot{x} + \omega^2 x) \bar{\delta}x + \int d \left\{ m\dot{x} \bar{\delta}x + \frac{1}{2}m (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta t \right\}.\end{aligned}\quad (12.52)$$

Vamos usar a definição

$$\bar{\delta}x = \delta x - \delta t \dot{x}, \quad (12.53)$$

mas apenas no termo de fronteira. Assim,

$$\begin{aligned}\delta A &= -m \int dt (\ddot{x} + \omega^2 x) \bar{\delta}x \\ &\quad + \int d \left\{ m\dot{x} \delta x - m\dot{x}^2 \delta t + \frac{1}{2}m (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta t \right\} \\ &= -m \int dt (\ddot{x} + \omega^2 x) \bar{\delta}x + \int d \left[m\dot{x} \delta x - \frac{1}{2}m (\dot{x}^2 + \omega^2 x^2) \delta t \right].\end{aligned}\quad (12.54)$$

Neste caso, o princípio de Weiss implica em

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad (12.55)$$

que é a equação de movimento do oscilador. Por outro lado, o termo de fronteira consiste em uma combinação linear de δt e δx . O coeficiente de δx é denominado momento conjugado a

x , dado por

$$p \equiv m\dot{x}, \quad (12.56)$$

que é o gerador da variação em x . O coeficiente de δt é o negativo da hamiltoniana

$$H \equiv \frac{1}{2}m \left(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2 \right), \quad (12.57)$$

que é a função energia do sistema. A hamiltoniana é a geradora da evolução temporal.

12.2.2 O campo escalar real

Vamos, agora, considerar a densidade lagrangiana

$$L(x) = \frac{1}{2} \left[\partial_\mu \phi(x) \partial^\mu \phi(x) - m^2 \phi^2(x) \right], \quad (12.58)$$

em que $\phi(x)$ é um campo escalar real relativístico, invariante pelo grupo de Lorentz, cujas variáveis independentes são as coordenadas $x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3)$ de um ponto x no espaço-tempo de Minkowski.

Neste caso, a ação é dada por

$$A = \int_\Omega L d\omega = \int_\Omega \frac{1}{2} \left(\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2 \right) d\omega, \quad (12.59)$$

em que $d\omega = d^4x = dx^0 dx^1 dx^2 dx^3$ é uma medida de volume do espaço-tempo, Ω é o volume, e a integral torna-se, assim, uma integral múltipla. A é um funcional cujo domínio é o espaço de uma função de várias variáveis independentes. O operador $\partial_\mu \equiv \partial/\partial x^\mu$ define o campo de “velocidades” $\partial_\mu \phi$ do campo ϕ .

Vamos definir as variações

$$\delta x^\mu = \bar{x}^\mu - x^\mu, \quad \delta \phi = \bar{\phi}(\bar{x}) - \phi(x). \quad (12.60)$$

No contexto do princípio de Hamilton, uma configuração de campo $\phi(x)$ é um extremo de A se $\delta A = 0$, então não estamos mais tratando de curvas em um espaço de configuração, mas de distribuições de campos em um volume Ω do espaço-tempo. No contexto do princípio de Weiss, procuramos por configurações de campo tais que δA dependa apenas da fronteira $\partial\Omega$ de Ω .

Vamos calcular

$$\begin{aligned}\delta A &= \delta \left[\frac{1}{2} \int (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) d\omega \right] \\ &= \frac{1}{2} \int \delta (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) d\omega + \frac{1}{2} \int (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) \delta (d\omega). \end{aligned} \quad (12.61)$$

A primeira variação de $d\omega$ é dada por

$$\begin{aligned}\delta (d\omega) &= d\bar{\omega} - d\omega \\ &= \det \left(\frac{\partial \bar{x}^\mu}{\partial x^\nu} \right) d\omega - d\omega = \left[\det \left(\frac{\partial \bar{x}^\mu}{\partial x^\nu} \right) - 1 \right] d\omega \\ &= \left\{ \det \left[\frac{\partial}{\partial x^\nu} (x^\mu + \delta x^\mu) \right] - 1 \right\} d\omega \\ &= \left[\det \left(\delta_\nu^\mu + \frac{\partial \delta x^\mu}{\partial x^\nu} \right) - 1 \right] d\omega. \end{aligned} \quad (12.62)$$

Podemos escrever o determinante por

$$\det \left(\delta_\nu^\mu + \frac{\partial \delta x^\mu}{\partial x^\nu} \right) = \begin{vmatrix} 1 + \frac{\partial \delta x^0}{\partial x^0} & \frac{\partial \delta x^0}{\partial x^1} & \frac{\partial \delta x^0}{\partial x^2} & \frac{\partial \delta x^0}{\partial x^3} \\ \frac{\partial \delta x^1}{\partial x^0} & 1 + \frac{\partial \delta x^1}{\partial x^1} & \frac{\partial \delta x^1}{\partial x^2} & \frac{\partial \delta x^1}{\partial x^3} \\ \frac{\partial \delta x^2}{\partial x^0} & \frac{\partial \delta x^2}{\partial x^1} & 1 + \frac{\partial \delta x^2}{\partial x^2} & \frac{\partial \delta x^2}{\partial x^3} \\ \frac{\partial \delta x^3}{\partial x^0} & \frac{\partial \delta x^3}{\partial x^1} & \frac{\partial \delta x^3}{\partial x^2} & 1 + \frac{\partial \delta x^3}{\partial x^3} \end{vmatrix}. \quad (12.63)$$

Supondo-se variações de primeira ordem, apenas os termos lineares em δx contribuem para o determinante em ordem 1. Assim,

$$\delta (d\omega) \approx \partial_\mu \delta x^\mu d\omega. \quad (12.64)$$

Neste caso,

$$\begin{aligned}\delta A &= \frac{1}{2} \int \delta (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) d\omega + \frac{1}{2} \int (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) \partial_\nu (\delta x^\nu) d\omega \\ &= \frac{1}{2} \int d\omega (\delta - \delta x^\nu \partial_\nu) (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) + \int d\omega \operatorname{div}, \end{aligned} \quad (12.65)$$

em que

$$\operatorname{div} \equiv \partial_\nu \left[\frac{1}{2} (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) \delta x^\nu \right]. \quad (12.66)$$

A integral

$$\int_\Omega d\omega \partial_\nu \left[\frac{1}{2} (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) \delta x^\nu \right] = \int_{\partial\Omega} d\sigma n_\nu \left[\frac{1}{2} (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) \delta x^\nu \right] \quad (12.67)$$

torna-se um termo na fronteira $\partial\Omega$, em função do teorema de Gauss. Neste caso, n^μ são as componentes de um vetor ortogonal a $\partial\Omega$ em cada ponto.

Agora, vamos definir o operador

$$\bar{\delta} \equiv \delta - \delta x^\nu \partial_\nu. \quad (12.68)$$

Então, temos

$$\delta A = \frac{1}{2} \int d\omega \bar{\delta} \left(\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2 \right) + \int d\omega \text{div}. \quad (12.69)$$

Precisamos calcular

$$\begin{aligned} \bar{\delta} \left(\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2 \right) &= \bar{\delta} \left(\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi \right) - m^2 \bar{\delta} \left(\phi^2 \right) \\ &= \bar{\delta} \left(\partial_\mu \phi \right) \partial^\mu \phi + \partial_\mu \phi \bar{\delta} \left(\partial^\mu \phi \right) - 2m^2 \phi \bar{\delta} \phi \\ &= 2\bar{\delta} \left(\partial_\mu \phi \right) \partial^\mu \phi - 2m^2 \phi \bar{\delta} \phi. \end{aligned} \quad (12.70)$$

A variação $\bar{\delta} \left(\partial_\mu \phi \right)$ é dada por

$$\begin{aligned} \bar{\delta} \left(\partial_\mu \phi \right) &= \delta \left(\partial_\mu \phi \right) - \delta x^\nu \partial_\nu \partial_\mu \phi \\ &= \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial \bar{x}^\mu} - \partial_\mu \phi - \delta x^\nu \partial_\nu \partial_\mu \phi \\ &= \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\nu}{\partial \bar{x}^\mu} - \partial_\mu \phi - \delta x^\nu \partial_\nu \partial_\mu \phi \\ &= \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial x^\nu} \left(\delta_\mu^\nu - \frac{\partial \delta x^\nu}{\partial \bar{x}^\mu} \right) - \partial_\mu \phi - \delta x^\nu \partial_\nu \partial_\mu \phi \\ &= \partial_\mu \bar{\phi} - \partial_\mu \phi - \frac{\partial \bar{\phi}}{\partial x^\nu} \frac{\partial \delta x^\nu}{\partial \bar{x}^\mu} - \delta x^\nu \partial_\nu \partial_\mu \phi. \end{aligned} \quad (12.71)$$

Em primeira ordem,

$$\frac{\partial \bar{\phi}}{\partial x^\nu} \frac{\partial \delta x^\nu}{\partial \bar{x}^\mu} \approx \frac{\partial \phi}{\partial x^\nu} \frac{\partial \delta x^\nu}{\partial x^\mu} = \partial_\nu \phi \partial_\mu (\delta x^\nu). \quad (12.72)$$

Então,

$$\begin{aligned} \bar{\delta} \left(\partial_\mu \phi \right) &= \partial_\mu (\delta \phi) - \partial_\nu \phi \partial_\mu (\delta x^\nu) - \delta x^\nu \partial_\nu \partial_\mu \phi \\ &= \partial_\mu (\delta \phi) - \partial_\mu (\delta x^\nu \partial_\nu \phi) \\ &= \partial_\mu [\delta \phi - \delta x^\nu \partial_\nu \phi] = \partial_\mu (\bar{\delta} \phi). \end{aligned} \quad (12.73)$$

Neste caso,

$$\bar{\delta} \left(\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2 \right) = 2\partial_\mu (\bar{\delta} \phi) \partial^\mu \phi - 2m^2 \phi \bar{\delta} \phi. \quad (12.74)$$

Na integral, temos

$$\begin{aligned}
\delta A &= \int d\omega \left[\partial_\mu (\bar{\delta}\phi) \partial^\mu \phi - m^2 \phi \bar{\delta}\phi \right] + \int d\omega \operatorname{div} \\
&= \int d\omega \left[\partial_\mu (\partial^\mu \phi \bar{\delta}\phi) - \partial_\mu \partial^\mu \phi \bar{\delta}\phi - m^2 \phi \bar{\delta}\phi \right] + \int d\omega \operatorname{div} \\
&= \int d\omega \left[-(\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi) \bar{\delta}\phi + \partial_\mu (\partial^\mu \phi \bar{\delta}\phi) \right] + \int d\omega \operatorname{div}.
\end{aligned} \tag{12.75}$$

Agora, vamos redefinir o termo de divergência:

$$\operatorname{div} \equiv \partial_\nu \left[\partial^\nu \phi \bar{\delta}\phi + \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) \delta x^\nu \right]. \tag{12.76}$$

Portanto, escrevemos

$$\delta A = - \int d\omega (\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi) \bar{\delta}\phi + \int d\omega \partial_\nu \left[\partial^\nu \phi \bar{\delta}\phi + \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) \delta x^\nu \right]. \tag{12.77}$$

No termo de fronteira, usaremos $\bar{\delta} \equiv \delta - \delta x^\lambda \partial_\lambda$. Assim,

$$\begin{aligned}
\delta A &= - \int d\omega (\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi) \bar{\delta}\phi \\
&\quad + \int d\omega \partial_\nu \left\{ \partial^\nu \phi \delta\phi - \left[\partial^\nu \phi \partial_\lambda \phi + \frac{1}{2} \delta_\lambda^\nu (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2) \right] \delta x^\lambda \right\}.
\end{aligned} \tag{12.78}$$

Nesta expressão, reconhecemos a equação de campo

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi = 0, \tag{12.79}$$

conhecida como equação de Klein–Gordon. Do termo de fronteira, temos os geradores

$$\pi^\mu \equiv \partial^\mu \phi, \tag{12.80}$$

referentes à variação ϕ , e o tensor energia-momento

$$H^\mu_\nu \equiv \partial^\mu \phi \partial_\nu \phi + \frac{1}{2} \delta^\mu_\nu (\partial_\lambda \phi \partial^\lambda \phi - m^2 \phi^2). \tag{12.81}$$

12.2.3 O campo eletromagnético

O campo eletromagnético livre, descrito pelo potencial 4-vetor $A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$, tem a densidade lagrangiana

$$L(x) = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}(x) F^{\mu\nu}(x), \tag{12.82}$$

em que

$$F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (12.83)$$

são as componentes do tensor eletromagnético. Temos

$$E_i = F_{i0} = -\partial_0 A_i + \partial_i A_0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{E} = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \nabla \phi, \quad (12.84)$$

e

$$B_i = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} F^{jk} = \epsilon_{ijk} \partial^j A^k \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (12.85)$$

A ação eletromagnética é dada por

$$A = -\frac{1}{4} \int_\Omega d\omega F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad (12.86)$$

que é um funcional de quatro funções de quatro variáveis independentes. Vamos definir as variações

$$\delta x^\mu = \bar{x}^\mu - x^\mu, \quad \delta A_\mu = \bar{A}_\mu(\bar{x}) - A_\mu(x). \quad (12.87)$$

A primeira variação da ação é dada por

$$\delta A = \delta \left[-\frac{1}{4} \int_\Omega d\omega F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \right] = -\frac{1}{4} \int_\Omega \delta(d\omega) F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} \int_\Omega d\omega \delta(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}). \quad (12.88)$$

Temos o resultado $\delta(d\omega) \approx \partial_\mu \delta x^\mu d\omega$, em primeira ordem. Portanto,

$$\begin{aligned} \delta A &= -\frac{1}{4} \int_\Omega d\omega \partial_\lambda (\delta x^\lambda) F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{4} \int_\Omega d\omega \delta(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) \\ &= -\frac{1}{4} \int_\Omega d\omega \operatorname{div} - \frac{1}{4} \int_\Omega d\omega \bar{\delta} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}), \end{aligned} \quad (12.89)$$

em que

$$\operatorname{div} = \partial_\lambda (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \delta x^\lambda), \quad \bar{\delta} = \delta - \delta x^\mu \partial_\mu. \quad (12.90)$$

Vamos calcular o termo

$$\bar{\delta} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) = \bar{\delta} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + F_{\mu\nu} \bar{\delta} F^{\mu\nu} = 2F^{\mu\nu} \bar{\delta} F_{\mu\nu}. \quad (12.91)$$

Assim,

$$\delta A = -\frac{1}{4} \int_\Omega d\omega \operatorname{div} - \frac{1}{2} \int_\Omega d\omega F^{\mu\nu} \bar{\delta} F_{\mu\nu}. \quad (12.92)$$

Por outro lado, temos

$$\bar{\delta} F_{\mu\nu} = \bar{\delta} (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) = \bar{\delta} (\partial_\mu A_\nu) - \bar{\delta} (\partial_\nu A_\mu). \quad (12.93)$$

Mais uma vez, calculamos

$$\begin{aligned}
\bar{\delta}(\partial_\mu A_\nu) &= \delta(\partial_\mu A_\nu) - \delta x^\lambda \partial_\lambda \partial_\mu A_\nu \\
&= \frac{\partial \bar{A}_\nu}{\partial \bar{x}^\mu} - \partial_\mu A_\nu - \delta x^\lambda \partial_\mu \partial_\lambda A_\nu \\
&= \frac{\partial \bar{A}_\nu}{\partial x^\gamma} \frac{\partial x^\gamma}{\partial \bar{x}^\mu} - \partial_\mu A_\nu - \delta x^\lambda \partial_\mu \partial_\lambda A_\nu \\
&= \frac{\partial \bar{A}_\nu}{\partial x^\gamma} \left(\delta_\mu^\gamma - \frac{\partial \delta x^\gamma}{\partial \bar{x}^\mu} \right) - \partial_\mu A_\nu - \delta x^\lambda \partial_\mu \partial_\lambda A_\nu \\
&\approx \partial_\mu (\delta A_\nu) - \partial_\gamma A_\nu \partial_\mu (\delta x^\gamma) - \delta x^\lambda \partial_\mu \partial_\lambda A_\nu \\
&= \partial_\mu (\delta A_\nu - \delta x^\lambda \partial_\lambda A_\nu) = \partial_\mu \bar{\delta} A_\nu.
\end{aligned} \tag{12.94}$$

Então,

$$\bar{\delta} F_{\mu\nu} = \partial_\mu (\bar{\delta} A_\nu) - \partial_\nu (\bar{\delta} A_\mu). \tag{12.95}$$

Temos

$$\begin{aligned}
F^{\mu\nu} \bar{\delta} F_{\mu\nu} &= F^{\mu\nu} [\partial_\mu (\bar{\delta} A_\nu) - \partial_\nu (\bar{\delta} A_\mu)] \\
&= F^{\mu\nu} \partial_\mu (\bar{\delta} A_\nu) - F^{\mu\nu} \partial_\nu (\bar{\delta} A_\mu) \\
&= F^{\mu\nu} \partial_\mu (\bar{\delta} A_\nu) - F^{\nu\mu} \partial_\mu (\bar{\delta} A_\nu) \\
&= 2F^{\mu\nu} \partial_\mu (\bar{\delta} A_\nu).
\end{aligned} \tag{12.96}$$

De volta à integral,

$$\begin{aligned}
\delta A &= -\frac{1}{4} \int_\Omega d\omega \operatorname{div} - \int_\Omega d\omega F^{\mu\nu} \partial_\mu (\bar{\delta} A_\nu) \\
&= -\frac{1}{4} \int_\Omega d\omega \operatorname{div} - \int_\Omega d\omega \partial_\mu (F^{\mu\nu} \bar{\delta} A_\nu) + \int_\Omega d\omega \partial_\mu F^{\mu\nu} \bar{\delta} A_\nu \\
&= \int_\Omega d\omega \partial_\lambda \left[F^{\nu\lambda} \delta A_\nu - \left(F^{\nu\lambda} \partial_\mu A_\nu + \frac{1}{4} \delta_\mu^\lambda F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right) \delta x^\mu \right] + \int_\Omega d\omega \partial_\mu F^{\mu\nu} \bar{\delta} A_\nu.
\end{aligned} \tag{12.97}$$

Aqui, identificamos as equações de campo

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0, \tag{12.98}$$

os momentos covariantes conjugados a A_μ ,

$$\pi^{\mu\nu} = F^{\mu\nu}, \tag{12.99}$$

e o tensor densidade de energia-momento (não simétrico)

$$H^\mu_\nu = F^{\gamma\mu} \partial_\nu A_\gamma + \frac{1}{4} \delta^\mu_\nu F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}. \quad (12.100)$$

Neste caso,

$$\delta A = \int_\Omega d\omega \partial_\lambda \left(\pi^{\nu\lambda} \delta A_\nu - H^\lambda_\mu \delta x^\mu \right) + \int_\Omega d\omega \partial_\mu F^{\mu\nu} \bar{\delta} A_\nu. \quad (12.101)$$

12.3 Resumo final

Nesta aula, generalizamos o problema variacional estudado no princípio de Hamilton para incluir variações do próprio domínio da curva ou da região de integração. Introduzimos, assim, as variações totais e as variações a tempo fixo, mostrando que a primeira variação da ação passa a conter, de modo natural, termos de fronteira não nulos.

Na formulação mecânica, obtivemos uma expressão para δA em que o termo de volume continua sendo governado pelas equações de Euler–Lagrange, enquanto o termo de fronteira envolve os momentos conjugados e a hamiltoniana. Isso motivou a formulação do princípio de Weiss, segundo o qual a primeira variação da ação deve reduzir-se a um termo de fronteira puro.

Por fim, aplicamos o mesmo raciocínio a sistemas de campos. No caso do campo escalar real, o procedimento conduz à equação de Klein–Gordon e identifica naturalmente os geradores associados à variação do campo e às translações do espaço-tempo. No caso do campo eletromagnético, surgem as equações de Maxwell no vácuo, os momentos conjugados do potencial e um tensor densidade de energia-momento obtido a partir do termo de fronteira.

Referências

GELFAND, I. M.; FOMIN, S. V. **Calculus of Variations**. Tradução: Richard A. Silverman. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963.

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

LEMO, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.